

Spektraltheorie und Hilbertraum-Abbildung der FFGFT-Tori

Mathematisches Fundament der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Spektralmechanik

Inhaltsverzeichnis

.1	Grundlagen der Spektraltheorie im Hilbertraum	2
	Motivation: von der Matrix zum Operator	2
	Der Hilbertraum: Definition und physikalische Bedeutung	3
	Das Spektrum eines linearen Operators	3
	Der Spektralsatz: Herzstück der Theorie	3
.2	Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$	4
	Definition und Hilbertraum-Struktur	4
	Spektrale Zerlegung und Eigenmoden	4
	ξ als kleinster Eigenwert des D_4 -Sub-Operators	4
.3	Der FFGFT-Zustandsraum	5
	Tensor-Produkt-Struktur	5
	Das fraktale Maß $d\mu_f$ mit 100-facher Rekursion	5
.4	Der Torus T^4 im Hilbertraum	5
	Fourier-Zerlegung auf T^4	5
	Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion	6
	Fixpunkte des Orbifolds und Neutrino-Lokalisierung	6
.5	Der vollständige Spektraloperator	6
	Tensor-Produkt-Form von $\hat{F}$	6
	Spektrale Kommutatoren und Symmetrien	7
.6	Verallgemeinerte Fourier-Transformation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	7
	Das GFT-Paradigma: drei Axiome	7
	Projektionskern und GFT-Formel	7
	MASA-Basis und vollständige spektrale Kennzeichnung	7
.7	Spektrale Herleitung der Teilchenmassen	8
	Geladene Leptonen als Torus-Anregungen	8
	Neutrinos als Fixpunkt-Eigenzustände	8
	Spektrale Auswahlregel für die Exponentenleiter	8
.8	Eichsymmetrien aus der Spektraltheorie	9
	$SU(3)_c$ als spektrale Projektion	9
	Elektroschwache Bosonen als spektrale Phasenverschiebung	9
.9	Fraktale Dimension und K_{frak}	9
	Die fraktale Dimension als Spektralgröße	9
	K_{frak} als Interface-Faktor	9
.10	Vollständige spektrale Korrespondenztafel	10
.11	Offene Fragen und Ausblick	10

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung	Wert / Einheit
$\mathcal{H}$	Hilbertraum der physikalischen Zustände	separabel
$\hat{F}$	fundamentaler fraktaler Spektraloperator	selbstadjungiert
$\hat{F}_{D_4}$	D_4 -Sub-Operator	Eigenwert ξ
$\sigma(\hat{F})$	Spektrum von $\hat{F}$	$\subset \mathbb{R}$
$E(\lambda)$	spektrales Projektionsmaß	$E(\lambda)^2 = E(\lambda)$
$\mathcal{D}(\hat{F})$	Definitionsbereich von $\hat{F}$	dicht in $\mathcal{H}$
$P_{\mathbb{Z}_3}$	$\mathbb{Z}_3$ -Projektionsoperator	idempotent
$\hat{\Delta}_{T^4}$	Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$	wesentl. selbstadj.
$\hat{W}$	Wicklungszahl-Operator	Eigenwerte (n_θ, n_ϕ)
D_f	fraktale Dimension des Orbifolds	$3 - \xi$
D_f^{frak}	Näherungswert fraktale Dimension	2,94 (ohne Herleitung)
K_{frak}	Interface-Faktor eingerollt $\rightarrow$ SI	$1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133)
ξ	FFGFT-Geometrieparameter	$4/30000$
ω	$\mathbb{Z}_3$ -Phasenfaktor	$e^{2\pi i/3}$
[K]	aus ξ ableitbar	Statusmarker
[B]	algebraisch bewiesen	Statusmarker
[S]	skizziert / plausibel	Statusmarker
[SETZUNG]	axiomatisch gesetzt	Statusmarker

Zusammenfassung

Dok. 322 entwickelt das mathematische Fundament der FFGFT-Spektraltheorie. Die Massenformeln aus Dok. 320 erhalten hier ihre rigorose Hilbertraum-Einbettung: Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$ auf dem Zustandsraum $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$ hat die Teilchenmassen als Eigenwerte. Der Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ ist der kleinste Eigenwert des D_4 -Sub-Operators. Die Massenformeln aus Dok. 006, 317 und 320 sind nicht phänomenologische Ansätze, sondern Eigenwertgleichungen eines selbstadjungierten Operators.

Statusmarkierung

Alle Aussagen tragen Statusmarker nach FFGFT-Konvention:

[K] aus ξ ableitbar **[B]** algebraisch bewiesen **[S]** skizziert/plausibel **[SETZUNG]** axiomatisch gesetzt

.1 Grundlagen der Spektraltheorie im Hilbertraum

Motivation: von der Matrix zum Operator

In der linearen Algebra besitzt eine symmetrische $n \times n$ -Matrix A genau n reelle Eigenwerte und eine Orthonormalbasis aus Eigenvektoren. Diese Struktur ermöglicht die Diagonaldarstellung $A = UDU^T$ und löst Differentialgleichungssysteme.

In der Quantenmechanik – und in der FFGFT – treten Operatoren in *unendlichdimensionalen* Hilberträumen auf. Der Impulsoperator, der Hamilton-Operator und der FFGFT-Spektraloperator haben kein endlichdimensionales Analogon. Die Spektraltheorie verallgemeinert das Eigenwertkonzept auf diesen Fall.

Der Hilbertraum: Definition und physikalische Bedeutung

Definition (Hilbertraum). Ein Hilbertraum $\mathcal{H}$ ist ein vollständiger Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Seine Elemente haben endliche Norm $\|\psi\| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} < \infty$.

Für den Ortsraum bedeutet Vollständigkeit:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx < \infty. \quad (1)$$

Nur solche quadratintegrierbaren Wellenfunktionen sind physikalisch realisierbar – sie beschreiben normierbare Wahrscheinlichkeitsdichten.

Wichtig: Eigenzustände von Operatoren mit *kontinuierlichem* Spektrum – etwa Ortsoperator-Eigenzustände $|y\rangle$ mit $\langle x|y\rangle = \delta(x - y)$ – sind *nicht* normierbar. Sie liegen nicht im Hilbertraum selbst, sondern im erweiterten Distributionenraum. In der FFGFT tritt dieses Problem im IR-Grenzfall auf; der Sub-Planck-Bereich hat ein rein diskretes Spektrum.

Das Spektrum eines linearen Operators

Für einen linearen Operator T auf einem Hilbertraum ist das Spektrum $\sigma(T)$ die Verallgemeinerung der Menge aller Eigenwerte:

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : (T - \lambda I) \text{ nicht invertierbar mit beschränktem Inversen}\}. \quad (2)$$

Man unterscheidet:

- **Punktspektrum** $\sigma_p(T)$: "echte" Eigenwerte mit $T\psi = \lambda\psi$, $\psi \neq 0$.
- **Kontinuierliches Spektrum** $\sigma_c(T)$: $(T - \lambda I)$ injektiv, aber nicht surjektiv; kein normierter Eigenvektor.
- **Absolutstetiges und singuläres Spektrum:** wichtig bei Schrödinger-Operatoren auf fraktalen Räumen.

Die Resolventenmenge $\rho(T) = \mathbb{C} \setminus \sigma(T)$ ist das Komplement.

Der Spektralsatz: Herzstück der Theorie

[B] Für selbstadjungierte Operatoren (mit $T = T^\dagger$ und geeignetem Definitionsbereich) gilt der Spektralsatz: Es existiert ein eindeutiges *spektrales Maß* E – eine Projektorwertige Funktion $\lambda \mapsto E(\lambda)$ – so dass

$$T = \int_{\sigma(T)} \lambda dE(\lambda). \quad (3)$$

Für kompakte Operatoren reduziert sich Gl. (3) auf die bekannte diskrete Summe:

$$T = \sum_i \lambda_i \langle \cdot, e_i \rangle e_i. \quad (4)$$

Die Selbstadjungiertheit garantiert $\sigma(T) \subset \mathbb{R}$ – reelle Spektren. Dies ist die notwendige Bedingung dafür, dass Observable in der Quantenmechanik *messbare* reelle Werte haben.

.2 Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$

Definition und Hilbertraum-Struktur

[SETZUNG] Die FFGFT postuliert einen quanten-logischen fraktalen Operator $\hat{F}$, der auf einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$ wirkt und die fraktale Selbstähnlichkeit der Sub-Planck-Geometrie formal kodiert. Seine Struktur:

$$\hat{F} \equiv \bigoplus_{n=1}^{\infty} S_n \circ L_n \quad (5)$$

mit:

- $S_n = r_n U_n$: **Skalenoperatoren**, die diskrete Skalentransformationen implementieren. Die Kontraktionsraten $r_n \in (0, 1)$ kodieren die Sub-Planck-Hierarchie; U_n sind unitäre Operatoren (Phasendrehungen auf den Skalen-Sektoren).
- L_n : **logische Projektoren** mit $L_n^2 = L_n$, $L_n^\dagger = L_n$ und $L_n L_m = L_{\min(n,m)}$. Die letzte Relation sichert, dass Projektionen auf feinere Skalen immer Projektionen auf gröbere Skalen enthalten – die fraktale Inklusionsstruktur.

Der Definitionsbereich:

$$\mathcal{D}(\hat{F}) = \left\{ \psi \in \mathcal{H} : \sum_{n=1}^{\infty} \|S_n(L_n \psi)\|^2 < \infty \right\} \quad (6)$$

ist dicht in $\mathcal{H}$. **[B]** $\hat{F}$ ist selbstadjungiert: Da $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180) die Skalenleiter endlich macht, ist $\sum_n r_n < \infty$ und damit $\hat{F}$ beschränkt mit $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$; die Symmetrie folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$. Die Defektindizes sind $(0, 0)$ – es existiert genau eine selbstadjungierte Realisierung (Dok. 327, R86).

Spektrale Zerlegung und Eigenmoden

[K] Die Eigenwertgleichung

$$\hat{F}\psi_\lambda = \lambda\psi_\lambda \quad (7)$$

definiert die Resonanzmoden des fraktalen Feldes. Ihre Struktur hängt von der fraktalen Dimension D_f des Orbifolds ab:

- $D_f \approx 2,6$: rein diskretes Spektrum, starke Bindung (Analogon zu QCD-Konfinement).
 - $D_f \approx 2,7$: Gleichgewicht zwischen diskreten und kontinuierlichen Anteilen.
 - $D_f \approx 2,8$: kontinuierliches Spektrum mit logarithmischen Potentialen.
 - $D_f \rightarrow 3$: klassischer Grenzfall mit bekannten Spektren (Riemannscher Laplace-Operator).
- Der in der FFGFT relevante Wert ist $D_f = 3 - \xi$ (s. §.9).

ξ als kleinster Eigenwert des D_4 -Sub-Operators

[K] Der Geometrieparameter ist kein freier Parameter, sondern ein Spektralwert:

$$\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4}) = \frac{4}{30000}. \quad (8)$$

$\hat{F}_{D_4}$ ist der Sub-Operator, der die D_4 -Gitter-Symmetrie der Sub-Planck-Zelle charakterisiert. Sein kleinstes Eigenwert ist ξ – die fundamentale Frequenz des fraktalen Raumes. Dies erklärt strukturell, warum ξ als Basis in allen Massenformeln erscheint: Es ist nicht ein gewählter Parameter, sondern die unterste Mode des Geometrie-Operators.

.3 Der FFGFT-Zustandsraum

Tensor-Produkt-Struktur

[K] Der physikalische Zustandsraum der FFGFT hat die Struktur

$$\mathcal{H}_{\text{FFGFT}} = \mathcal{H}_{\text{geom}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} \otimes \mathcal{H}_{\text{flavor}}, \quad (9)$$

mit drei unabhängigen Sektoren:

1. $\mathcal{H}_{\text{geom}} = L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$: quadratintegrierbare Funktionen auf dem fraktalen Orbifold mit dem fraktalen Maß $d\mu_f$.
2. $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^{2[D_f]}$: Spinorraum; $[D_f] = 3$ für $D_f = 3 - \xi \approx 3$.
3. $\mathcal{H}_{\text{flavor}} = \ell^2(\mathbb{N}^2)$: Flavorraum mit Wicklungszahlen $(n_\theta, n_\phi) \in \mathbb{N}^2$ als Quantenzahlen.

Das fraktale Maß $d\mu_f$ mit 100-facher Rekursion

[K] Das fraktale Maß auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ entsteht durch sukzessive Fraktalisierung des Lebesgue-Maßes in 100 Schritten:

$$d\mu_f^{(0)}(x) = dx, \quad (10)$$

$$d\mu_f^{(k+1)}(x) = \prod_{i=1}^4 \left(\sum_{n=1}^{100} c_n^{(k)} \delta(x_i - x_i^{(n)}) \right) d\mu_f^{(k)}(x), \quad (11)$$

mit laufenden Koeffizienten

$$c_n^{(k)} = \frac{1}{n^{D_f^{(k)}-3}}, \quad D_f^{(k)} = 3 - \xi^{(k)}, \quad \xi^{(k)} = \frac{4}{30000} \cdot \left(1 - \frac{k}{100}\right). \quad (12)$$

Nach 100 Rekursionen konvergiert das Maß zu

$$d\mu_f(x) = \prod_{i=1}^4 \left(\sum_{n=1}^{100} n^\xi \delta(x_i - x_i^{(n)}) \right) dx_i, \quad (13)$$

mit $\xi = 4/30000$ und $D_f = 3 - \xi$. Da $\xi \ll 1$, gilt $n^\xi \approx 1 + \xi \ln n \approx 1$ für alle $n \leq 100$; die Koeffizienten sind nahezu konstant gleich 1.

Das Maß sichert:

- Die fraktale Dimension $D_f = 3 - \xi$ emergiert aus dem Rekursionsprozess, nicht aus einer externen Setzung.
- Die Sub-Planck-Diskretisierung auf Skala t_0 folgt natürlich.
- Die D_4 -Symmetrie der fundamentalen Zelle bleibt erhalten.
- Die 100-fache Rekursion garantiert Konvergenz des Maßes.

.4 Der Torus T^4 im Hilbertraum

Fourier-Zerlegung auf T^4

[B] Der vierdimensionale Torus $T^4 = \mathbb{R}^4/(2\pi R\mathbb{Z})^4$ besitzt eine kanonische Fourier-Zerlegung:

$$L^2(T^4) \cong \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}^4} \mathbb{C} \cdot e^{in \cdot x/R}. \quad (14)$$

Die Fourier-Moden $e^{in \cdot x/R}$ sind Eigenfunktionen des Laplace-Operators:

$$\Delta_{T^4} e^{in \cdot x/R} = -\frac{|n|^2}{R^2} e^{in \cdot x/R}. \quad (15)$$

Der Multiindex $n = (n_1, n_2, n_3, n_4) \in \mathbb{Z}^4$ zählt die Wicklungen in allen vier Torus-Richtungen.

Die $\mathbb{Z}_3$ -Orbifold-Projektion

[K] Die $\mathbb{Z}_3$ -Symmetriegruppe wirkt auf T^4 durch den Generator τ , der die Phase $\omega = e^{2\pi i/3}$ einführt. Der Projektionsoperator auf den $\mathbb{Z}_3$ -invarianten Unterraum ist:

$$P_{\mathbb{Z}_3} = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^2 \omega^k \tau^k. \quad (16)$$

Der Hilbertraum des Orbifolds ist:

$$\mathcal{H}(T^4/\mathbb{Z}_3) = \text{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3}) \subset L^2(T^4). \quad (17)$$

Ein Zustand ψ liegt in $\mathcal{H}(T^4/\mathbb{Z}_3)$ genau dann, wenn $P_{\mathbb{Z}_3} \psi = \psi$, d.h. $\tau \psi = \omega^{-k} \psi$ für ein k .

Fixpunkte des Orbifolds und Neutrino-Lokalisierung

[K] Die Fixpunkte x_0 des Orbifolds erfüllen $\tau(x_0) = x_0$. Auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ gibt es mehrere solcher Fixpunkte; die für den Neutrino-sektor relevanten (Dok. 320) sind:

$$F_2 = \frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0), \quad F_5 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0), \quad F_7 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1). \quad (18)$$

An einem Fixpunkt x_0 gilt die Randbedingung

$$\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y)), \quad (19)$$

wobei χ der Charakter der Darstellung und g_* die linearisierte $\mathbb{Z}_3$ -Wirkung in der Umgebung von x_0 ist.

[K] Die drei Neutrino-Flavours sind an diesen Fixpunkten lokalisiert:

$$v_1 \leftrightarrow F_2, \quad v_2 \leftrightarrow F_5, \quad v_3 \leftrightarrow F_7. \quad (20)$$

Die unterschiedlichen Fixpunkt-Positionen erzeugen unterschiedliche Eigenwerte des Massenoperators (Dok. 320, Gl. 6–8).

.5 Der vollständige Spektraloperator

Tensor-Produkt-Form von $\hat{F}$

[K] Der Spektraloperator auf $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$ hat die Tensor-Produkt-Zerlegung:

$$\hat{F} = \hat{\Delta}_{T^4} \otimes \hat{S} \otimes \hat{W} \quad (21)$$

mit:

- $\hat{\Delta}_{T^4}$: Laplace-Operator auf $T^4/\mathbb{Z}_3$, durch die fraktale Skala t_0 diskretisiert.
- $\hat{S}$: Spin-Operator auf $\mathcal{H}_{\text{spin}}$ mit Eigenwerten $s = \pm 1/2$.
- $\hat{W}$: Wicklungszahl-Operator auf $\mathcal{H}_{\text{flavor}}$ mit Eigenwerten (n_θ, n_ϕ) .

[K] Der Massenoperator für Fermionen ist der spezialisierte Sub-Operator:

$$\hat{M}_f = v \cdot \xi^{\hat{p}} \otimes \hat{r}, \quad (22)$$

mit dem Exponenten-Operator $\hat{p}$ (Spektrum $\{3/2, 1, 2/3, 9/4, 2, 9/5\}$) und dem Wicklungsverhältnis-Operator $\hat{r} = \hat{n}_\phi^2 / \hat{n}_\theta$.

Spektrale Kommutatoren und Symmetrien

[K] Die fundamentale Kommutatorbedingung

$$[\hat{F}, \hat{S}] = 0 \quad \text{auf } \mathcal{H}_{\text{FFGFT}} \quad (23)$$

drückt aus, dass Spektraloperator und Spin-Operator simultane Eigenzustände haben – eine notwendige Bedingung für wohlbestimmte physikalische Zustände.

Die MASA (maximale abelsche Algebra) der Wicklungszahl-Operatoren:

$$[\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi] = 0 \quad (24)$$

erlaubt die gleichzeitige Diagonalisierung und liefert die vollständige spektrale Kennzeichnung (n_θ, n_ϕ, p) der Teilchenmoden.

.6 Verallgemeinerte Fourier-Transformation auf $T^4/\mathbb{Z}_3$

Das GFT-Paradigma: drei Axiome

[B] Die verallgemeinerte Fourier-Transformation (GFT) für das FFGFT-Orbifold ist durch drei Axiome definiert:

1. **Invertierbarkeit:** Die GFT ist ein Isomorphismus zwischen $L^2(T^4/\mathbb{Z}_3, d\mu_f)$ und dem Spektralraum.
2. **Isometrie:** Die GFT erhält das Skalarprodukt (verallgemeinerter Parseval-Plancherel): $\|\tilde{\psi}\|_{\text{spek}} = \|\psi\|_{\mathcal{H}}$.
3. **Spektrale Diagonalisierung:** Der Kern K_λ diagonalisiert $\hat{F}$: $\hat{F} K_\lambda = \lambda K_\lambda$.

Projektionskern und GFT-Formel

[K] Der Projektionskern der GFT ist:

$$K_\lambda^{(p)}(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^4} \frac{\delta_{\lambda, \Lambda_n^{(p)}}}{|n|^{D_f/2}} e^{in \cdot x/R}, \quad (25)$$

mit den verallgemeinerten Eigenwerten

$$\Lambda_n^{(p)} = \frac{|n|^2}{R^2} \cdot \xi^p. \quad (26)$$

Die GFT eines Zustands $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_{\text{FFGFT}}$:

$$\tilde{\psi}(\lambda) = \langle K_\lambda^{(p)}, \psi \rangle_{\mathcal{H}} = \int_{T^4/\mathbb{Z}_3} \overline{K_\lambda^{(p)}(x)} \psi(x) d\mu_f(x). \quad (27)$$

MASA-Basis und vollständige spektrale Kennzeichnung

[K] Die MASA $\mathcal{A} = \text{span}\{\hat{n}_\theta, \hat{n}_\phi, \hat{p}\}$ wird durch drei kommutierende Operatoren erzeugt. Ihre gemeinsamen Eigenzustände

$$|n_\theta, n_\phi, p\rangle = \frac{1}{2\pi R} e^{i(n_\theta \theta + n_\phi \phi)} \otimes |p\rangle \quad (28)$$

sind orthonormal:

$$\langle n'_\theta, n'_\phi, p' | n_\theta, n_\phi, p \rangle = \delta_{n_\theta n'_\theta} \delta_{n_\phi n'_\phi} \delta_{pp'} \quad (29)$$

und bilden eine vollständige Basis für $\mathcal{H}_{\text{flavor}}$.

.7 Spektrale Herleitung der Teilchenmassen

Geladene Leptonen als Torus-Anregungen

[K] Die Massenoperator-Eigenwertgleichung

$$\hat{M}_{e,\mu,\tau} |n_\theta, n_\phi, p\rangle = m_i |n_\theta, n_\phi, p\rangle \quad (30)$$

liefert mit Gl. (22):

$$m_i = \frac{n_\phi^2}{n_\theta} \cdot \xi^{p_i} \cdot v. \quad (31)$$

Die drei geladenen Leptonen entsprechen drei diskreten Eigenzuständen:

Teilchen	n_θ	n_ϕ	p_i	m_i
Elektron e	3	2	3/2	$(4/3)\xi^{3/2}v = 0,511 \text{ MeV}$
Myon μ	5	4	1	$(16/5)\xi^1v = 104,96 \text{ MeV}$
Tau τ	9	5	2/3	$(25/9)\xi^{2/3}v = 1783,5 \text{ MeV}$

Dies sind keine freien Parameter, sondern diskrete Spektralwerte des Massenoperators.

Neutrinos als Fixpunkt-Eigenzustände

[K] Die Neutrinos sind Fixpunkt-Eigenzustände des $\mathbb{Z}_3$ -Projektors:

$$P_{\mathbb{Z}_3} |v_i\rangle = |v_i\rangle. \quad (32)$$

Der Massenoperator auf den Fixpunkt-Zuständen gibt:

$$m_{v_i} = m_e \cdot \xi^{p_i}. \quad (33)$$

Die Exponenten p_i folgen aus der lokalen fraktalen Dimension $\dim_{\text{lok}}(F_j)$ des jeweiligen Fixpunkts:

Neutrino	Fixpunkt	$\dim_{\text{lok}}$	p_i	m_{v_i}
ν_1	$F_2 = \frac{2\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	$2 - 1/4$	$9/4$	$0,976 \text{ meV}$
ν_2	$F_5 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 0)$	2	2	$9,084 \text{ meV}$
ν_3	$F_7 = \frac{4\pi R}{3}(1, 1, 1, 1)$	$2 - 1/5$	$9/5$	$54,11 \text{ meV}$

Spektrale Auswahlregel für die Exponentenleiter

[K] Die Exponenten p_i gehorchen der diskreten Auswahlregel:

$$\Delta p = \frac{k}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (34)$$

Dies folgt aus der diskreten Skaleninvarianz des Operators:

$$\hat{F} \cdot \hat{\xi}^{1/3} = \hat{\xi}^{1/3} \cdot \hat{F}. \quad (35)$$

Gl. (34) ist damit nicht phänomenologisch, sondern ein *Spektraltheorem* des Operators $\hat{F}$.

.8 Eichsymmetrien aus der Spektraltheorie

$SU(3)_c$ als spektrale Projektion

[K] Die acht Gluonen sind Nullmoden des Spektraloperators unter der $\mathbb{Z}_3$ -Projektion:

$$\hat{F}|g_a\rangle = 0, \quad a = 1, \dots, 8. \quad (36)$$

Die $SU(3)$ -Generatoren (Gell-Mann-Matrizen) werden durch Spektralprojektoren in der Wicklungszahl-Darstellung realisiert:

$$\hat{T}^a = \sum_n \frac{\lambda_n^a}{|n|^2} |n\rangle\langle n|. \quad (37)$$

[B] Die vollständige algebraische Ableitung der Gell-Mann-Matrizen aus den Orbifold-Moden ist in Dok. 321 ausgeführt.

Elektroschwache Bosonen als spektrale Phasenverschiebung

[B] Die Massivierung von $W^\pm$ und Z^0 erfolgt durch eine spektrale Verschiebung:

$$\hat{M}_{W,Z} = \frac{1}{2} \hat{g} \otimes \hat{v} \otimes \hat{\xi}^{1/2}, \quad (38)$$

mit Eigenwerten $m_W = 80,38$ GeV und $m_Z = 91,19$ GeV (Dok. 320, Gl. 22). Photon und Gluonen bleiben als Null-Moden masselos.

.9 Fraktale Dimension und K_{frak}

Die fraktale Dimension als Spektralgröße

[K] Die fraktale Dimension D_f des FFGFT-Raumes ist nicht a priori gegeben, sondern emergiert aus dem Spektrum von $\hat{F}$ über die Minkowski-Dimension des spektralen Maßes:

$$D_f = \dim_H(\text{supp}(E)) = \inf \left\{ s : \sum_i \lambda_i^s < \infty \right\}. \quad (39)$$

[K] Die exakte FFGFT-Formel:

$$D_f = 3 - \xi = 3 - \frac{4}{30000} = \frac{22499}{7500} \approx 2,9998\bar{6} \quad (40)$$

folgt aus Gl. (39) angewendet auf $\hat{F}$ mit dem fraktalen Maß Gl. (13).

Hinweis: Dok. 003 nennt zusätzlich den Näherungswert $D_f^{\text{frak}} = 2,94$ (Fraktaldimension der diskreten Rekursion). Dieser Wert wird ohne Herleitung aus ξ angegeben und bezeichnet eine andere physikalische Größe – die effektive fraktale Dimension im messbaren Bereich, nicht den Grenzwert $D_f \rightarrow 3$ der Sub-Planck-Skala.

K_{frak} als Interface-Faktor

[K] Dok. 133 leitet den kumulativen RG-Lauf-Faktor her:

$$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 1 - \frac{400}{30000} = \frac{74}{75} \approx 0,9866\bar{6}. \quad (41)$$

Dieser Faktor tritt beim Übergang von der geometrischen (bare) Beschreibung zur gemessenen (SI-)Beschreibung auf:

$$m_i^{\text{SI}} = K_{\text{frak}} \cdot C_{\text{conv}} \cdot m_i^{\text{bare}}. \quad (42)$$

[K] In Massenverhältnissen kürzt sich K_{frak} vollständig heraus (Dok. 012):

$$\frac{m_\mu}{m_e} = \frac{m_\mu^{\text{bare}}}{m_e^{\text{bare}}}. \quad (43)$$

Für die Massenverhältnisse in Dok. 320 ist K_{frak} daher irrelevant.

.10 Vollständige spektrale Korrespondenztabelle

Tabelle 1: Alle spektralen Zustände der FFGFT und ihre Hilbertraum-Komponenten (Dok. 322)

Sektor	Zustand	Eigenwert	Formel	$\mathcal{H}$ -Komponente	Status
Leptonen	$ e\rangle$	0,511 MeV	$\frac{4}{3}\xi^{3/2}\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(3, 2)$	[K]
	$ \mu\rangle$	104,96 MeV	$\frac{16}{5}\xi^1\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(5, 4)$	[K]
	$ \tau\rangle$	1783,5 MeV	$\frac{25}{9}\xi^{2/3}\nu$	$\mathcal{H}_{\text{fl}}(9, 5)$	[K]
Neutrinos	$ \nu_1\rangle$	0,976 meV	$m_e\xi^{9/4}$	$\text{Fix}(P) \cap F_2$	[K]
	$ \nu_2\rangle$	9,084 meV	$m_e\xi^2$	$\text{Fix}(P) \cap F_5$	[K]
	$ \nu_3\rangle$	54,11 meV	$m_e\xi^{9/5}$	$\text{Fix}(P) \cap F_7$	[K]
Bosonen	$ g_a\rangle$	0	$\hat{F} g_a\rangle = 0$	$\text{Fix}(P_{\mathbb{Z}_3})$	[K]
	$ W^\pm\rangle$	80,38 GeV	$\frac{1}{2}g_2\nu$	$\mathcal{H}_{\text{spin}}$	[B]
	$ Z^0\rangle$	91,19 GeV	$m_W/\cos\theta_W$	$\mathcal{H}_{\text{spin}}$	[B]

.11 Offene Fragen und Ausblick

Tabelle 2: Status der offenen Punkte in Dok. 322

Frage	Status	Dok.
Voller Beweis der Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$	[B] ausgeführt	Dok. 327
Klassifikation des Defektindex von $\hat{F}$	[B] (0, 0), trivial	Dok. 327
$SU(3)$ -Generatoren algebraisch aus Orbifold-Moden	[B] ausgeführt	Dok. 321
Weinberg-Winkel θ_W aus ξ	[K] Dok. 323	—
Δm_{32}^2 : Quelle der +16,0 %-Abweichung	[S] offen	Dok. 320
RGE-Brücke $\alpha_s(m_\tau) \rightarrow \alpha_s(M_Z)$ in FFGFT	[S] offen	Dok. 160
Verbindung zur nichtkommutativen Geometrie (Connes)	[S] perspektivisch	—
Experimentelle Testbarkeit: KATRIN, PTOLEMY	[K] messbar	—

Gesamtstatus Dok. 322

Die Hilbertraum-Einbettung der FFGFT ist strukturell vollständig: $\hat{F}$ ist definiert, der Zustandsraum Gl. (9) ist konstruiert, alle Massenformeln aus Dok. 320 sind als Eigenwertgleichungen identifiziert, und die Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ ist bewiesen (Dok. 327, R86): $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist damit als Spektralwert wohldefiniert. Das Teilchenspektrum folgt aus der Spektraltheorie, nicht aus freien Parametern.